

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 500 = 3141,5927 \text{ rad/s}$$

$$E_1 = \frac{E_m}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} = 106,066 e^{j2\pi} \text{ В}$$

$$I_2 = \frac{I_m}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} = 56,569 e^{j60} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{I_2}{G_2} = \frac{28,28 \cdot 148,99}{0,3} = 94,28 + j163,3 \text{ В}, R_{1m} = \frac{1}{G_1} = \frac{1}{0,3} = 3,333 \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 93,65 - j49,79 - (94,28 + j163,3) = -0,63 - j113,5 \text{ В}$$

$$Z_{eqm} = (R_{1m} + R_{1n2}) + jX_{L1} = (5 + 3,333) + j2 - 8,33 + j2 \Omega = 8,57 e^{j13,5} \text{ deg}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 3141,5927 \cdot 0,0012 = 3,77 \Omega, X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{3141,5927 \cdot 0,00005} = 6,366 \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 3141,5927 \cdot 0 = 0 \Omega, X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{3141,5927 \cdot 0,00003} = 10,61 \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 3141,5927 \cdot 0,025 = 78,54 \Omega, X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{3141,5927 \cdot 0,000005} = 63,662 \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 6 + j3,77 - j6,366 = 6 - j2,6$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 25 + j0 - j10,61 = 25 - j10,61$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_{C3} = 32 + j78,54 - j63,662 = 32 + j14,88$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_{23} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{(25 - j10,61)(32 + j14,88)}{57 - j14,27} = 16,75 - j0,69$$

$$Z_{eqload} = Z_1 + Z_{23} = 6 - j2,6 + (16,75 - j0,69) = 22,75 - j3,28$$

$$Z_m = Z_{eqm} + Z_{eqload} = 8,33 + j2 + (22,75 - j3,28) = 31,09 - j1,28$$

Определяем значения токов

$$I_1 = \frac{E_m}{Z_m} = \frac{-0,63 - j113,5}{31,09 - j1,28} = 0,13 - j3,65 \text{ А}$$

$$I_2 = I_1 \frac{X_{C3}}{Z_2} = 0,13 - j3,65 \cdot \frac{32 - j14,88}{57 - j14,27} = 0,87 - j2,08 \text{ А}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = 0,13 - j3,65 - (0,87 - j2,08) = -0,74 - j1,57 \text{ А}$$

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$\Delta I = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$i_{KCL} = 0^0_0, i_{KVL} = 0^0_0$$